Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Санкт-Петербургский институт экономики и управления»



Кафедра **09.02.07 Информационные системы и программирование**

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6

Дисциплина(модуль)/предмет **МДК.03.02**

Тема: **Отчёт по тестированию ПО**

ВАРИАНТ № **3**

Студент (ка)/учащийся: **Бойцов Даниил Антонович** / _____ /
Ф. И. О. подпись

Группа / Класс **И13-24-11**

Руководитель: **Чудинова А.А.** /_____ /
Должность, степень, Фамилия и инициалы подпись

Дата представления работы «04» ноября 2026 г.

Работа аттестована с оценкой _____
прописью

Санкт-Петербург
2026 г.

Содержание

1 Объект испытаний и тестовая среда 3
2 Тест кейсы API и ожидаемые результаты 4
3 Листинг теста и матрица покрытия.....5
4 Результаты и баг репорты.....6
Подтверждающие материалы 7
Заключение 8
Список использованных источников 9

1 Объект испытаний и тестовая среда

Цель испытаний: проверить требования R01–R08 к приёму климатической телеметрии и повторно оценить исправления. Объект — POST /api/v1/telemetry, HMAC-аутентификация, политика TelemetryWriter, FluentValidation и сохранение через EF Core. Структура отчёта включает основание, условия, методику, результаты, покрытие и дефекты [1, 2].

Параметр	**Фактическая конфигурация**
Платформа	C#, .NET SDK 8.0.427, runtime 8.0.33.
Библиотеки	EF Core SQLite 8.0.33; FluentValidation 12.2.0.
Проверки	xUnit 2.9.3; FluentAssertions 6.12.2.
Unit-уровень	Валидатор, HMAC, окно времени, рефакторинг и воспроизведение Legacy-дефекта.
Интеграционный уровень	WebApplicationFactory/TestServer; отдельная relational SQLite in-memory на сценарий.
Запуск	Официальный xUnit AssemblyRunner через Climate.TestRunner; результаты JSON и консольный журнал.
Границы	Нет реальных датчиков, сетевого TLS-контура и промышленной БД; TestServer исполняет HTTP-конвейер в процессе.

Условия начала: успешная сборка и подготовленное ТЗ. Условия завершения: выполнены все заявленные сценарии, закрыты дефекты проверенного объёма, сохранены журналы. Ожидаемый статус задаётся заранее; тест не считается успешным только потому, что программа не завершилась аварийно.

Использованы положительные, отрицательные и граничные данные. Изоляция БД не позволяет результату предыдущего сценария скрыть новую ошибку. Тесты с намеренно уязвимой заготовкой отделены от проверок защищённого API.

2 Тест кейсы API и ожидаемые результаты

ID	Воздействие	Ожидаемый результат
I01	Корректные подпись и показания.	201; SensorId и помещение сохранены правильно.
I02	Отсутствуют HMAC-заголовки.	401.
I03	Температура -40/85, влажность 0/100.	201; два граничных случая.
I04	Выход за диапазон на 0.01.	400; четыре случая.
I05	Подписано синтаксически неверное JSON-тело.	400.
I06	Повтор sequence с новым nonce.	409; уникальный индекс не допускает дубль.
S01	После подписи 23.5 заменено на 83.5.	401; строк БД 0.
S02	DVC-001 отправляет тело с DVC-002.	403.
S03	Подписывает устройство без scope записи.	403.
S04–S05	Повтор nonce; устаревшее время конверта.	401 в каждом случае.
S06	Пять запросов одного датчика за окно.	201, 201, 201, 201, 429.
S07–S08	Тело 5000 байт; неверный hex подписи.	413; 401.
S09	Запись аудита принятого запроса.	Есть ACCEPTED; нет ключа и подписи.
I07	Запрос по переменной sensor через EF Core.	SQL использует связанный параметр.

Каждый тест создаёт собственный стенд. Ключи в тестовой конфигурации синтетические и не являются действующими ключами кампуса. Коды 401 и 403 различают отсутствие подтверждённой личности и отсутствие необходимого права.

3 Листинг теста и матрица покрытия

```
[Fact]
public async Task S01_TamperedTemperatureIsRejectedBeforeWrite()
{
   using var factory = new ClimateFactory();
   using var client = factory.CreateClient();
   var payload = ClimateFactory.Payload();
   string original = JsonSerializer.Serialize(payload,
      new JsonSerializerOptions(JsonSerializerDefaults.Web));
   var request = ClimateFactory.Signed(
      payload with { TemperatureC = 83.5m },
      signedBodyOverride: original);
   var response = await client.SendAsync(request);
   response.StatusCode.Should().Be(HttpStatusCode.Unauthorized);
   using var scope = factory.Services.CreateScope();
   var db = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<ClimateDbContext>();
   (await db.Telemetry.CountAsync()).Should().Be(0);
}
```

Требование	**Связанные проверки**	**Статус**
R01 HMAC	U07, U09, I02, S01, S08	Пройдено
R02 Свежесть и повтор	U08, S04, S05	Пройдено
R03 Диапазоны	U01–U06, I03–I05	Пройдено
R04 Права	S02, S03, I01	Пройдено
R05 Уникальность	I06	Пройдено
R06 Ограничение ресурсов	S06, S07	Пройдено
R07 Аудит	S09	Пройдено
R08 EF Core	I07, I01	Пройдено

Матрица показывает покрытие требований, а не процент строк или ветвей кода. Code coverage не измерялся и не подменяется долей пройденных сценариев. Границы временного окна проверяются детерминированными unit-тестами с фиксированными часами.

4 Результаты и баг репорты

Набор	Всего	Пройдено	Провалено
Unit xUnit	29	29	0
Integration xUnit	20	20	0
Итого	49	49	0

В числе 29 unit-сценариев два B01 намеренно подтверждают ошибочное поведение Legacy-заготовки. Остальные 27 unit-сценариев и 20 интеграционных проверяют исправленные компоненты. Пропущенных тестов нет. Исходные результаты находятся в unit-results.json и integration-results.json.

Дефект и критичность	Шаги и наблюдение	Исправление и повторная проверка
BUG01 Critical	Заготовка принимает данные без подтверждения источника; HMAC в её контракте отсутствует.	Добавлены HmacHandler и policy; S01/I02/S02/S03 пройдены.
BUG02 Major	Вызов send с t=100 и h=250 возвращает OkResult вместо отказа.	Диапазоны через валидатор; U02 и I04 пройдены.
BUG03 Major	У заготовки нет ограничения влажности 0..100; значение 250 попадает в запись.	Добавлено правило; R01 для 23.5/250 и I04 пройдены.
BUG04 Minor	Публичные имена и XML-контракт неоднородны.	Имена и комментарии целевого контроллера исправлены; static-audit.json.

До исправления проверялся прямой вызов учебной библиотеки, а не опубликованный уязвимый сервер. После исправления HTTP-конвейер проверен на TestServer. Статус дефектов проверенного объёма — закрыты. Перезапуск кэша nonce, аппаратная подмена, отказ БД и нагрузочная характеристика остаются отдельными испытаниями.

Подтверждающие материалы

Рисунок 1 дополняет материалы работы. Снимок содержит итоговые строки двух сохранённых журналов. Пройдены 29 модульных и 20 интеграционных сценариев. Два модульных сценария подтверждают наличие дефекта в учебной исходной версии.

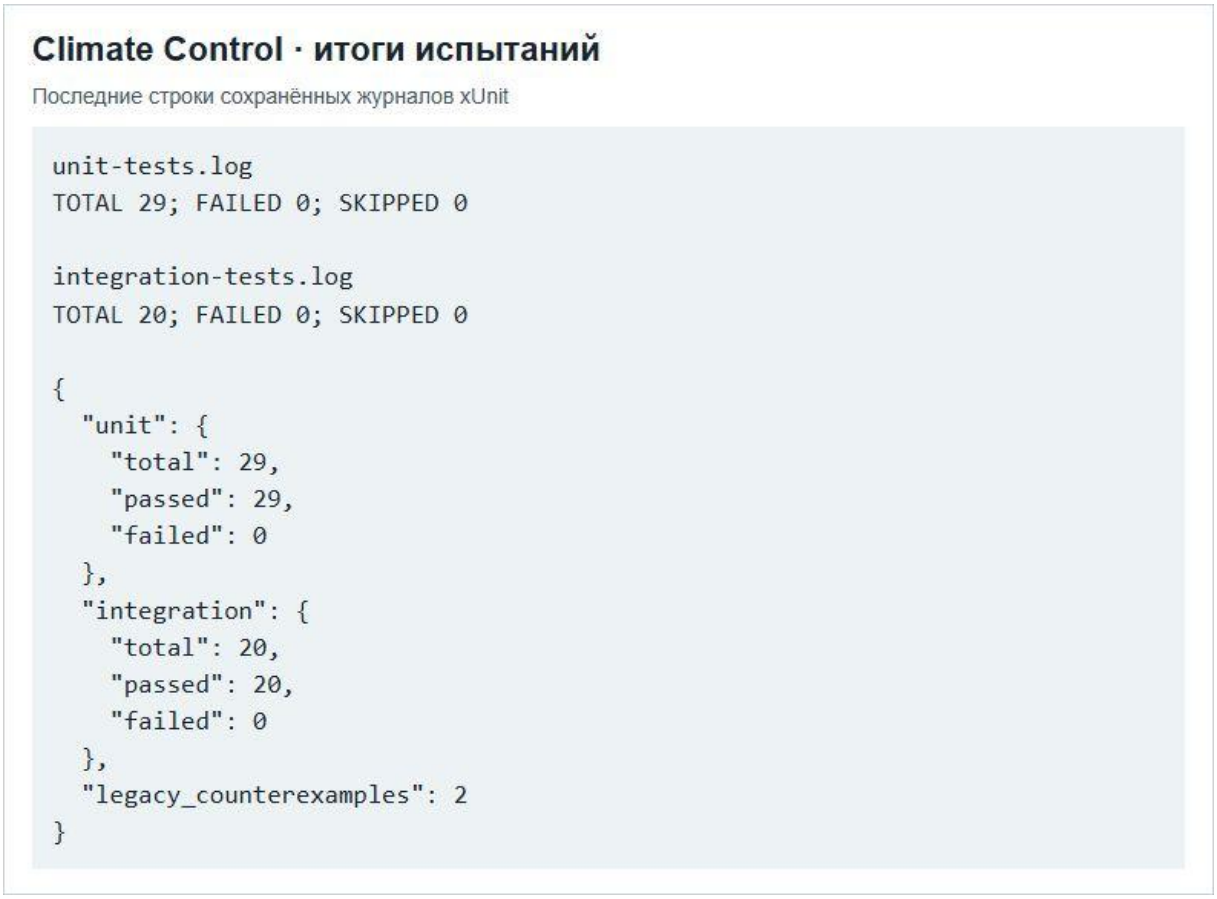


Рисунок 1 — Итоги модульных и интеграционных испытаний

Материалы работы на GitHub: открыть раздел работы

Заключение

Выполнены 49 xUnit-сценариев с FluentAssertions, сохранены фактические результаты и матрица R01–R08. Дефекты заготовки воспроизведены и исправления проверены. Полученных доказательств достаточно для программного учебного стенда, но не для заявления о промышленной готовности.

Материалы относятся к модулю Climate Control варианта 3. Проверенный программный стенд не подключён к физическому отоплению или вентиляции кампуса. Промышленная приёмка оборудования в рамках работы не проводилась.

Список использованных источников

1. ISO. ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021. Software testing. Test documentation. URL: https://www.iso.org/standard/79429.html.

2. Росстандарт. ГОСТ 19.301-79. Программа и методика испытаний. URL: https://protect.gost.ru/gost/details/b25e0645-091a-425b-8558-3e0c3ce37315.

3. Microsoft Learn. Integration tests in ASP.NET Core. URL: https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/test/integration-tests?view=aspnetcore-8.0.

4. xUnit.net. Samples and runner integration. URL: https://github.com/xunit/samples.xunit.